Bilan annuel — Remise à niveau 3e

Une feuille d'exercices reprenant les 10 modules de l'année

Exercices des 10 modules · Sujet complet · Corrections

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille reprend **tous** les modules de l'année, dans l'ordre. Elle sert à faire le point : ce qui est acquis, et ce qu'il faut reprendre.

- ☐ Je fais les exercices de niveau 1 de chaque partie **sans regarder mes fiches**.
- ☐ Je note les parties où je bloque : ce sont les modules à relire.
- ☐ Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir vraiment cherché.
- ☐ Le sujet complet (partie D) se fait en une heure, comme un vrai devoir.

ASTUCE

Il n'y a aucun piège dans cette feuille : tous les exercices ressemblent à ceux que tu as déjà faits. Si un exercice te semble impossible, ce n'est pas parce qu'il est trop dur — c'est simplement le signe qu'il faut relire le module correspondant. Le numéro du module est indiqué à côté de chaque exercice.

1. Partie A — Calcul numérique (modules 1, 4, 6, 7)

Exercice 1 — Fractions — module 1

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible.

a) $\frac{3}{8} + \frac{1}{4}$

b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$

c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{5}$

Exercice 2 — Produits et quotients — module 4

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule en simplifiant.

a) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$

b) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$

c) $\frac{3}{4}$ de 120 g

Exercice 3 — Pourcentages — module 6

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un jean coûte 75 €. Il est soldé à -40%. Quel est son prix soldé ?
2. Un abonnement passe de 18 € à 22,50 €. Quel est le pourcentage d'augmentation ?
3. Après une réduction de 25%, un article coûte 60 €. Quel était son prix initial ?

Exercice 4 — Racines carrées — module 7

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) Calcule $\sqrt{196}$.

b) Écris $\sqrt{108}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible.

c) Calcule $\sqrt{5} \times \sqrt{20}$.

2. Partie B — Calcul littéral et équations (modules 2, 3, 5)

Exercice 5 — Calculer une expression — module 2

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On pose $A = 2x^2 - 5x + 3$. Calcule A pour $x = 2$, puis pour $x = -1$.

Exercice 6 — Développer et réduire — module 5

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $B = 3(2x - 1) + 4(x + 3)$

b) $C = (x + 5)(x - 2)$

c) $D = (2x - 3)^2$

d) $E = (x + 7)(x - 7)$

Exercice 7 — Factoriser — module 5

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) $12x + 18$

b) $x^2 - 5x$

c) $x^2 - 81$

d) $x^2 + 8x + 16$

Exercice 8 — Équations — module 3

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous chaque équation et vérifie ta solution.

a) $4x - 7 = 17$

b) $6x + 5 = 2x + 21$

c) $3(x - 2) = 12$

Exercice 9 — Mise en équation — module 3

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans un parking, il y a des voitures (4 roues) et des motos (2 roues). On compte 30 véhicules et 92 roues au total. On note x le nombre de voitures.

1. Exprime le nombre de motos en fonction de x.
2. Exprime le nombre total de roues en fonction de x, puis réduis.
3. Écris et résous l'équation traduisant « il y a 92 roues ».
4. Combien y a-t-il de voitures ? de motos ? Vérifie.

3. Partie C — Fonctions, géométrie, statistiques (modules 8, 9, 10)

Exercice 10 — Fonctions affines — module 8

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $f(x) = -2x + 7$.

1. Calcule $f(0)$, $f(3)$ et $f(-2)$.
2. Quel est l'antécédent de 1 ?
3. Trace la droite représentant f.
4. Cette fonction est-elle linéaire ? Justifie.

Exercice 11 — Pythagore et Thalès — modules 7 et 9

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

ABC est un triangle rectangle en A avec $AB = 9\,\text{cm}$ et $AC = 12\,\text{cm}$. Le point M appartient à $[AB]$ avec $AM = 3\,\text{cm}$, et la parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N.

1. Calcule BC.
2. Calcule AN puis MN.
3. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$, arrondie au degré.

Exercice 12 — Statistiques et probabilités — module 10

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Voici les âges des membres d'un club : 12, 14, 13, 15, 12, 17, 13, 12.

1. Calcule la moyenne, arrondie au dixième.
2. Détermine la médiane.
3. Calcule l'étendue et donne le mode.
4. On choisit un membre au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ait 12 ans ?

4. Partie D — Sujet complet de fin d'année

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le club de sport — sujet en 1 heure

Un club de sport compte 120 adhérents.

Première partie — proportions et pourcentages

1. $\frac{3}{8}$ des adhérents pratiquent la natation. Combien d'adhérents cela représente-t-il ? *(2 points)*
2. 45% des adhérents pratiquent le football. Combien sont-ils ? *(2 points)*

3. Le club vise 150 adhérents l'an prochain. Quel pourcentage d'augmentation cela représente-t-il ? *(3 points)*

Deuxième partie — tarifs et équations

Le club propose deux formules d'adhésion :

— **Formule Découverte** : 9 € par séance ;

— **Formule Annuelle** : 80 € d'adhésion, puis 4 € par séance.

On note x le nombre de séances dans l'année.

4. Exprime le coût $D(x)$ et $A(x)$ de chaque formule. *(2 points)*

5. Calcule le coût de chaque formule pour 10 séances. *(2 points)*

6. Résous l'équation $D(x) = A(x)$ et interprète le résultat. *(3 points)*

7. Yanis prévoit 25 séances. Quelle formule lui conseilles-tu ? Quelle économie fait-il ? *(3 points)*

Troisième partie — géométrie

Le club veut installer un filet de badminton. Le poteau mesure 1,55 m de haut. Un câble de haubanage part du sommet du poteau et est fixé au sol à 2 m du pied du poteau.

8. Fais un schéma et justifie la présence d'un angle droit. *(2 points)*

9. Calcule la longueur du câble, arrondie au centimètre. *(3 points)*

10. Calcule l'angle que le câble fait avec le sol, arrondi au degré. *(3 points)*

Quatrième partie — statistiques

Les 120 adhérents ont donné une note de satisfaction :

Note	6	8	12	16	20
Effectif	6	18	42	39	15

11. Vérifie que l'effectif total est bien 120. *(1 point)*

12. Calcule la note moyenne, arrondie au dixième. *(3 points)*

13. Détermine la note médiane. *(3 points)*

14. On interroge un adhérent au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ait donné une note d'au moins 16 ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\dfrac{3}{8} + \dfrac{2}{8} = \dfrac{5}{8}$

b) $\dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$

c) $\dfrac{10}{15} + \dfrac{3}{15} = \dfrac{13}{15}$

Correction — Exercice 2

a) 4 et 8 par 4, 3 et 9 par 3 : $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{6}$

b) $\dfrac{5}{6} \times \dfrac{3}{10} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$

c) $120 \div 4 = 30$, puis $30 \times 3 = 90$ g

Correction — Exercice 3

1. $75 \times 0{,}60 = 45\,€$.

2. Augmentation de 4,50 sur 18 : $\dfrac{4{,}50}{18} \times 100 = 25\%$.

3. $P \times 0{,}75 = 60 \Rightarrow P = \dfrac{60}{0{,}75} = 80\,€$.

Correction — Exercice 4

a) 14 (car $14^2 = 196$)
b) $\sqrt{108} = \sqrt{36 \times 3} = 6\sqrt{3}$
c) $\sqrt{100} = 10$

Correction — Exercice 5

Pour $x = 2$: $A = 2 \times 4 - 10 + 3 = 8 - 10 + 3 = 1$.

Pour $x = -1$: $A = 2 \times (-1)^2 - 5 \times (-1) + 3 = 2 + 5 + 3 = 10$.

Correction — Exercice 6

a) $6x - 3 + 4x + 12 = 10x + 9$
b) $x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10$
c) $4x^2 - 12x + 9$
d) $x^2 - 49$

Correction — Exercice 7

a) $6(2x + 3)$ **b)** $x(x - 5)$
c) $(x + 9)(x - 9)$ **d)** $(x + 4)^2$

Correction — Exercice 8

a) $4x = 24 \Rightarrow x = 6$. Vérif. : $24 - 7 = 17$. ✓
b) $6x - 2x = 21 - 5 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$. Vérif. : $29 = 29$. ✓
c) $3x - 6 = 12 \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = 6$. Vérif. : $3 \times 4 = 12$. ✓

Correction — Exercice 9

1. Nombre de motos : $30 - x$.
2. Roues : $4x + 2(30 - x) = 4x + 60 - 2x = 2x + 60$.
3. $2x + 60 = 92 \Rightarrow 2x = 32 \Rightarrow x = 16$.
4. Il y a 16 voitures et $30 - 16 = 14$ motos.

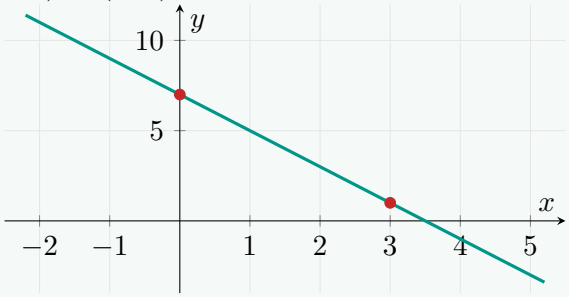
Vérification : $16 + 14 = 30$ véhicules ✓ et $16 \times 4 + 14 \times 2 = 64 + 28 = 92$ roues. ✓

Correction — Exercice 10

1. $f(0) = 7$, $f(3) = -6 + 7 = 1$, $f(-2) = 4 + 7 = 11$.

2. $-2x + 7 = 1 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$.

3. Deux points suffisent : $(0\,;7)$ et $(3\,;1)$.



4. **Non**, elle est affine mais pas linéaire car $b = 7 \neq 0$: la droite ne passe pas par l'origine.

Correction — Exercice 11

1. Pythagore dans ABC rectangle en A :

$$BC^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 \Rightarrow BC = 15\,\text{cm}.$$

2. Thalès (triangles emboîtés de sommet A, $(MN) \parallel (BC)$) :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \Rightarrow \frac{3}{9} = \frac{AN}{12} \Rightarrow AN = \frac{3 \times 12}{9} = 4\,\text{cm},$$

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \Rightarrow \frac{3}{9} = \frac{MN}{15} \Rightarrow MN = 5\,\text{cm}.$$

3. $\tan \widehat{ABC} = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{12}{9} \approx 1{,}333$, donc $\widehat{ABC} \approx 53°$.

Correction — Exercice 12

1. $\dfrac{12 + 14 + 13 + 15 + 12 + 17 + 13 + 12}{8} = \dfrac{108}{8} = 13{,}5$ ans.

2. Série rangée : 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 17. $N = 8$ (pair), rangs 4 et 5 : médiane $= \dfrac{13 + 13}{2} = 13$ ans.

3. Étendue $= 17 - 12 = 5$ ans. Mode $= 12$ ans (trois fois).

4. $P = \dfrac{3}{8} = 0{,}375$.

Correction — Exercice bilan — parties 1 et 2

1. $120 \div 8 = 15$, puis $15 \times 3 = 45$ nageurs.

2. $120 \times 0{,}45 = 54$ footballeurs.

3. Augmentation de $150 - 120 = 30$ adhérents sur 120 :

$$\frac{30}{120} \times 100 = 25\%.$$

4. $D(x) = 9x$ et $A(x) = 4x + 80$.

5. $D(10) = 90\,€$ et $A(10) = 40 + 80 = 120\,€$.

6. $9x = 4x + 80 \Rightarrow 5x = 80 \Rightarrow x = 16$.

Pour 16 séances, les deux formules reviennent au même prix : 144 €.

7. $D(25) = 225\,€$ et $A(25) = 100 + 80 = 180\,€$.

Je lui conseille **la formule Annuelle**, qui lui fait économiser $225 - 180 = 45\,€$.

Correction — Exercice bilan — parties 3 et 4

8. Le poteau est vertical et le sol horizontal : l'angle au pied du poteau est droit. Le câble est l'hypoténuse du triangle rectangle ainsi formé.

9. $c^2 = 1{,}55^2 + 2^2 = 2{,}4025 + 4 = 6{,}4025$, donc

$$c = \sqrt{6{,}4025} \approx 2{,}53\,\text{m}.$$

10. $\tan\alpha = \dfrac{1{,}55}{2} = 0{,}775$, donc $\alpha \approx 37{,}8°$, soit environ 38°.

11. $6 + 18 + 42 + 39 + 15 = 120$. ✓

12.

$$\frac{6\times 6 + 18\times 8 + 42\times 12 + 39\times 16 + 15\times 20}{120} = \frac{36 + 144 + 504 + 624 + 300}{120} = \frac{1608}{120} = 13{,}4.$$

13. $N = 120$ (pair) : moyenne des 60e et 61e valeurs.

Effectifs cumulés : 6, 24, 66, 105, 120. Les rangs 60 et 61 tombent tous deux dans le groupe des « 12 » :

$$\text{médiane} = 12.$$

14. Notes d'au moins 16 : $39 + 15 = 54$ adhérents.

$$P = \frac{54}{120} = 0{,}45 = 45\%.$$